EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.3

Por que a voz grossa atravessa a parede e a fina não?

> *Você nunca ouviu a letra da música do vizinho. Você ouviu **o baixo**. E não é coincidência acústica: é o comprimento de onda decidindo, tijolo por tijolo, quem entra na sua casa e quem fica lá fora.*

A âncora: o vizinho de sábado à noite

É meia-noite. O apartamento ao lado está com música alta. Você ouve, através da parede:

> **tum... tum... tum-tum...**

Só isso. O grave. O bumbo, o contrabaixo. Você **sabe** que tem uma cantora nessa música — mas a voz dela não chega. Os pratos da bateria, o chimbau, os agudos: nada.

Agora repare no mesmo padrão em outros lugares:

- O carro parado no farol com som ligado: você ouve o grave a cinquenta metros, a letra a cinco.
- Alguém falando no quarto ao lado: você percebe **que** é uma voz masculina, mas não distingue as palavras.
- O fone de ouvido do passageiro do metrô vazando: chega só o "tsss-tsss" do prato — porque aí o caminho é **ar livre**, não parede. Guarde essa exceção: ela vai importar.

A pergunta forense é: o que a parede está fazendo? Ela é um filtro. E filtro escolhe. **Com base em quê?**

A desconstrução: três explicações erradas que você provavelmente tem

Erro 1 — "o grave é mais forte". Não necessariamente. Você pode tocar um agudo em volume altíssimo e um grave em volume baixo, e ainda assim o grave é que passa. Volume é **amplitude**; o que decide a travessia é **frequência**. São grandezas independentes — você provou isso na aula 7.2.

Erro 2 — "o grave é mais rápido". Falso, e você já sabe por quê. A velocidade do som é propriedade **do meio**. No ar a 20 °C, tudo — trovão, assobio, voz grossa, voz fina — viaja a aproximadamente 340 m/s. Se não fosse assim, uma orquestra chegaria desmontada no seu ouvido, os graves antes dos agudos. Nunca aconteceu.

Erro 3 — "voz grossa é voz alta". Esse é o erro que custa questão de prova, e é linguístico. No português cotidiano, "som alto" significa som **forte**. Na Física, **altura** é uma palavra técnica que significa **grave ou agudo** — nada a ver com volume. Um sussurro agudo é um som **alto** e **fraco**. Um trovão distante é um som **baixo** e **forte**.

A ARMADILHA NÚMERO 1 DO EIXO

ALTURA = grave ou agudo ⟶ depende da **FREQUÊNCIA**.
INTENSIDADE = forte ou fraco (o "volume") ⟶ depende da **AMPLITUDE**.

Quem diz "som alto" querendo dizer "som forte" perde a questão. A banca usa os termos técnicos, e usa de propósito.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O que o som é: a onda que precisa de matéria para existir

O som é uma **onda mecânica longitudinal**. Três palavras, três compromissos:

Mecânica — precisa de meio material. Sem ar, sem água, sem sólido, não existe som. É por isso que a explosão no filme espacial é uma mentira física: a luz da explosão chega, o estrondo não. Não há matéria para comprimir.

Longitudinal — as moléculas do meio oscilam **na mesma direção** em que a onda avança. O som não é uma cobrinha subindo e descendo no ar: é um trem de **compressões** (regiões momentaneamente com mais moléculas, pressão maior) e **rarefações** (menos moléculas, pressão menor). Rigorosamente, o som é uma **onda de pressão**.

Onda — cada molécula oscila em torno da sua posição e volta. O ar que sai da sua boca não é o ar que entra no ouvido de quem escuta. Se fosse, você sentiria o vento de cada palavra dita a dez metros.

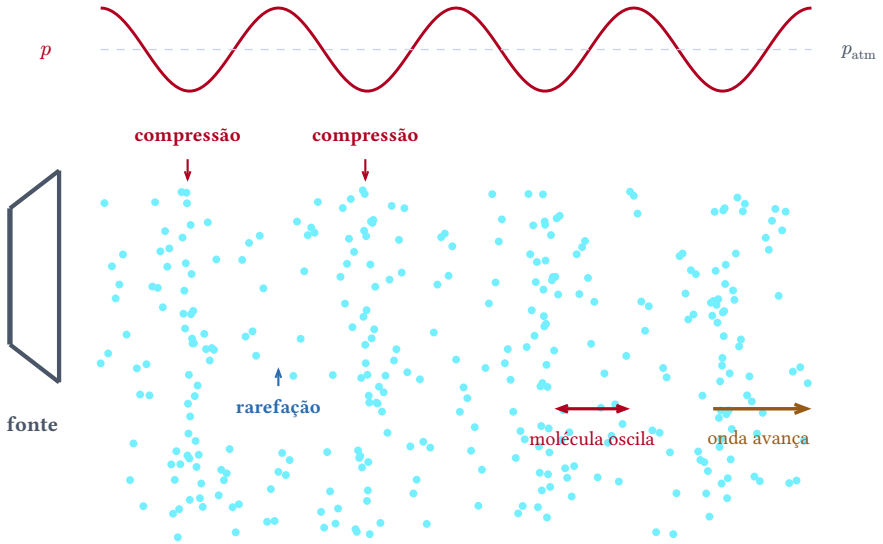


Fig. 1 — O som visto de duas formas ao mesmo tempo. Embaixo, o meio **real**: moléculas apinhadas nas compressões e espaçadas nas rarefações, todas oscilando **paralelamente** à direção de avanço. Em cima, o mesmo fenômeno como **gráfico de pressão** — e é assim que o som aparece em prova. Note que a curva senoidal desenhada **não** significa que o ar sobe e desce: o eixo vertical é pressão, não posição. Confundir esses dois gráficos é o erro clássico de leitura de onda longitudinal.

Passo 2 · A velocidade do som: por que ela é maior no aço que no ar

Aqui a lógica do curso se repete pela enésima vez. A velocidade em qualquer meio é uma disputa entre duas coisas:

$$v \sim \sqrt{\frac{\text{rigidez}}{\text{inércia}}}$$

A **rigidez** (o quanto o meio reage a ser deformado — a força restauradora do Eixo 2) empurra a velocidade para cima. A **inércia** (a densidade, a resistência à mudança de 2.3) empurra para baixo.

E é isso que produz um resultado que sua intuição rejeita: **o som é mais rápido em sólidos do que em gases**, mesmo o sólido sendo muito mais denso. Por quê? Porque a rigidez do aço não é "um pouco" maior que a do ar — é **milhões** de vezes maior. A rigidez ganha a disputa com folga.

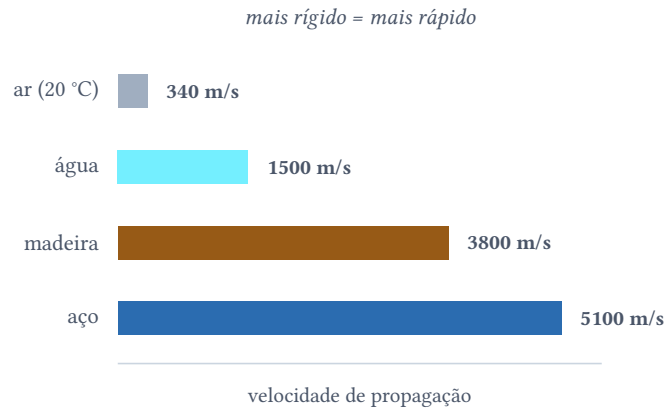


Fig. 2 — Valores de referência que vale memorizar como **ordem de grandeza**: no ar, centenas de m/s; em líquidos, milhares; em sólidos, milhares altos. Uma consequência prática: no ar, a luz é cerca de um milhão de vezes mais rápida que o som — daí você ver o relâmpago e contar segundos até o trovão (cada 3 s ≈ 1 km de distância). No ar, a velocidade também **cresce com a temperatura**, porque moléculas mais agitadas transmitem a compressão mais depressa.

Passo 3 · As três qualidades fisiológicas — e as três grandezas físicas por trás

Seu ouvido não mede frequência, amplitude e forma de onda. Ele **sente** três coisas. A tabela é o dicionário entre a sensação e a Física:

Sensação	Significa	Grandeza física
Altura	grave ou agudo	**frequência** f (Hz)
Intensidade	forte ou fraco (o "volume")	**amplitude** / potência por área (W/m², dB)
Timbre	reconhecer **quem** ou **qual instrumento**	**forma da onda** (conjunto de harmônicos)

Altura. Grave = frequência baixa. Agudo = frequência alta. Seu ouvido cobre aproximadamente **20 Hz a 20 000 Hz** — abaixo é **infrassom**, acima é **ultrassom**. O ultrassom não é "som forte": é som de frequência acima do seu limite, e é exatamente o que faz a ecografia e o sonar do morcego.

Intensidade. A energia que a onda entrega por segundo, por metro quadrado. Como ela se espalha por uma superfície esférica em torno da fonte, vale $I \propto 1/d^2$ — **a mesma geometria** de 5.2 (gravitação) e de 9.3 (Coulomb). Não é uma lei nova: é o fato de que a esfera cresce com o quadrado do raio. Dobre a distância da caixa de som e a intensidade cai a um quarto.

Timbre. É a qualidade mais sofisticada e a mais fácil de sentir. Um violão e um piano tocando o **mesmo** dó têm a mesma frequência fundamental. Você distingue os dois instantaneamente. O que difere é a **receita de harmônicos** — as frequências múltiplas da fundamental que cada corpo vibrante produz em proporções próprias. Timbre é a impressão digital sonora, e é por ele que você reconhece a voz da sua mãe em uma palavra.

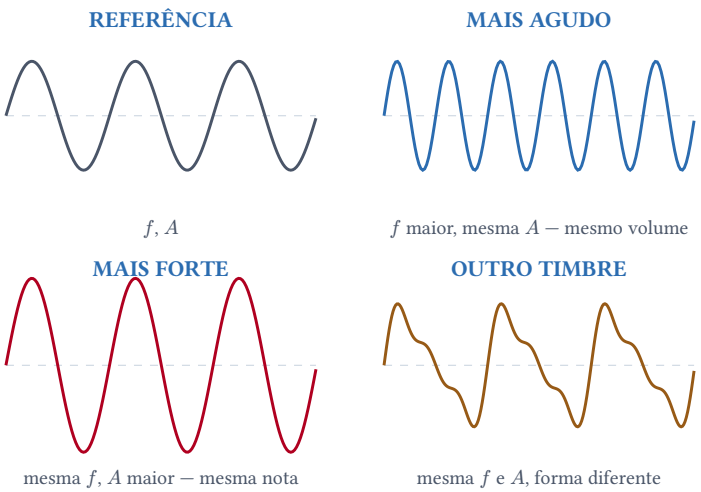


Fig. 3 — As três qualidades são **independentes** — cada quadro altera uma só coisa em relação à referência. Repare no quarto quadro: a onda de timbre diferente tem a **mesma** frequência fundamental (o padrão se repete no mesmo intervalo) e amplitude comparável; o que mudou foi a **forma**, resultado da soma de harmônicos. É por isso que timbre não é redutível a um número único.

Passo 4 · A resposta: por que o grave atravessa a parede

Agora junte as peças. Você tem $v \approx 340$ m/s no ar e $v = \lambda f$. Calcule os comprimentos de onda:

- Um grave de 50 Hz (contrabaixo, bumbo): $\lambda = 340/50 \approx *6\{,\}8$ **m**.
- Um agudo de 8000 Hz (prato, sibilante da voz): $\lambda = 340/8000 \approx *4$ **cm**.

Duas ondas do mesmo som, com tamanhos que diferem por um fator de **170**. E aí está o mecanismo, em duas frentes que agem juntas:

Frente 1 — a parede é um obstáculo pequeno para o grave. Uma onda só é barrada com eficiência por um obstáculo **maior** que seu comprimento de onda. Para uma onda de 6,8 metros, uma parede de 15 cm e uma porta são detalhes microscópicos do cenário: ela contorna, atravessa, se espalha por qualquer fresta. Isso se chama **difração**, é o assunto de 7.6, e é a razão de você ouvir alguém na esquina sem vê-lo. Para a onda de 4 cm, a mesma parede é uma muralha.

Frente 2 — o agudo é absorvido, o grave faz a parede virar tambor. Frequência alta significa muitas oscilações por segundo dentro do material: mais ciclos de atrito interno, mais energia degradada em calor (dissipação, 3.6). O grave, com poucos ciclos e enorme comprimento de onda, faz a parede inteira **vibrar como um corpo só** — e uma parede vibrando é um novo alto-falante, do seu lado. Você não está ouvindo o baixo **através** da parede. Você está ouvindo **a parede**.

> **A SÍNTESE QUE RESPONDE AO TÍTULO**
>
> O que decide se um som atravessa um obstáculo é a comparação entre o **comprimento de onda** e o **tamanho do obstáculo**.
>
> $$\lambda \gg \text{obstáculo} \Rightarrow \text{contorna e passa (grave)}$$
>
> $$\lambda \ll \text{obstáculo} \Rightarrow \text{é barrado e absorvido (agudo)}$$
>
> E como, num mesmo meio, $\lambda = v/f$, dizer "grave" é dizer "comprimento de onda grande". Voz grossa = baixa frequência = onda longa = atravessa.

Passo 5 · Duas consequências que a banca adora

O ar livre inverte a impressão. Sem obstáculo, o agudo se propaga em linha reta muito bem — é por isso que o fone vazando no metrô entrega o prato, e não o baixo. O grave só **parece** dominar quando existe uma barreira selecionando. Sem barreira, não há seleção.

Falar debaixo d'água soa estranho por dois motivos. Primeiro, v na água é cerca de $4\{,\}4$ vezes maior que no ar — e como a frequência é a assinatura da fonte e **não muda** ao trocar de meio (7.2), o comprimento de onda estica na mesma proporção. Segundo, seu ouvido foi projetado para receber som que chega pelo ar; a passagem direta água → ouvido reflete a maior parte da energia na interface.

> **NÃO CONFUNDA COM 7.2**
>
> Voz grossa e voz fina **viajam com a mesma velocidade** no mesmo ar. O que muda é o comprimento de onda. Nunca escreva que "o grave é mais rápido" — a velocidade pertence ao meio, e você já provou isso na aula anterior.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Som é onda mecânica longitudinal de pressão.** Precisa de meio material (não existe som no vácuo) e as moléculas oscilam **paralelamente** à propagação, em compressões e rarefações.
2. **ALTURA é frequência** (grave/agudo). **INTENSIDADE é amplitude** (forte/fraco). **TIMBRE é a forma da onda** (harmônicos). Nunca use "alto" no sentido de "forte".
3. **A velocidade do som depende só do meio:** rigidez ÷ inércia. Cresce de gases ⟶ líquidos ⟶ sólidos (≈ 340 / 1500 / 5100 m/s) e cresce com a temperatura no ar. Não depende de frequência nem de volume.
4. **Audível: 20 Hz a 20 kHz.** Abaixo, infrassom; acima, ultrassom — que é questão de frequência, nunca de intensidade.
5. **Intensidade cai com $1/d^2$** — mesma geometria esférica de 5.2 e 9.3. Dobrar a distância divide a intensidade por quatro.
6. **Grave atravessa obstáculos porque tem λ grande** (50 Hz ⟶ ≈ 6{, }8 m) e o obstáculo é pequeno frente a ele: contorna por difração e faz a parede vibrar como um todo. O agudo (λ de centímetros) é barrado e dissipado.
7. **Ao trocar de meio, a frequência não muda** (é a fonte quem manda); v e λ mudam juntos.

}

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Classifique o som quanto à natureza e à direção de oscilação, e justifique por que não há som no vácuo.
2. Relacione as três qualidades fisiológicas do som às três grandezas físicas correspondentes, indicando qual delas é confundida com "volume" no uso cotidiano.
3. Explique por que a velocidade do som é maior no aço do que no ar, apesar de o aço ser muito mais denso, e cite as duas propriedades do meio envolvidas.
4. Explique, usando $v = \lambda f$ e a comparação com o tamanho do obstáculo, por que um som grave atravessa uma parede e um som agudo não.
5. Defina ultrassom e informe a faixa audível humana, apontando qual grandeza física define esse limite.

Gabarito OQPS

1. O som é uma onda **mecânica** (exige meio material) e **longitudinal** (as partículas do meio oscilam na mesma direção da propagação, formando compressões e rarefações — é uma onda de pressão). No vácuo não há partículas para serem comprimidas e rarefeitas, logo a perturbação não pode ser transmitida de vizinho a vizinho e o som não existe.

2. **Altura** ⟶ frequência (grave ou agudo); **intensidade** ⟶ amplitude, ou potência por unidade de área (forte ou fraco); **timbre** ⟶ forma da onda, isto é, o conjunto de harmônicos que acompanha a fundamental. A grandeza chamada popularmente de "volume" é a **intensidade** — e o erro comum é chamá-la de "altura".

3. Porque a velocidade em um meio resulta da razão entre **rigidez** (módulo de elasticidade, a força restauradora) e **inércia** (densidade): $v \sim \sqrt{\text{rigidez}/\text{densidade}}$. A densidade do aço é cerca de mil vezes maior que a do ar, mas sua rigidez é milhões de vezes maior; a rigidez domina a razão e a velocidade resulta muito maior ($\approx$ 5100 m/s contra $\approx$ 340 m/s).

4. No mesmo meio, $v \approx 340$ m/s é fixo, então $\lambda = v/f$: um grave de 50 Hz tem $\lambda \approx 6\{,\}8$ m e um agudo de 8000 Hz tem $\lambda \approx 4$ cm. Um obstáculo só barra eficientemente ondas cujo comprimento de onda seja **menor** que suas dimensões. A parede é pequeníssima frente a 6,8 m: a onda grave a contorna por difração e a faz vibrar como um corpo único, que reirradia o som do outro lado. Já os 4 cm do agudo são muito menores que a parede, que o reflete e absorve, dissipando sua energia em calor.

5. **Ultrassom** é o som de frequência **superior** a 20000 Hz, acima do limite de audição humana. A faixa audível vai de aproximadamente 20 Hz a 20000 Hz, e o critério é a **frequência** — não a intensidade. Abaixo de 20 Hz tem-se o infrassom.

A RESPOSTA

A voz grossa atravessa a parede porque sua baixa frequência lhe dá um comprimento de onda de vários metros — gigantesco em relação à espessura da parede —, o que permite que ela contorne o obstáculo por difração e o faça vibrar como um corpo inteiro, enquanto a voz fina, com comprimento de onda de poucos centímetros, é refletida e dissipada pelo mesmo material.

*Você acabou de usar, sem saber, o argumento que governa o eixo inteiro: comparar o comprimento de onda com o tamanho de uma coisa. Na **Aula 7.4** você vai comparar λ com outra coisa ainda — a velocidade em dois meios diferentes — e vai descobrir por que o canudo dentro do copo parece quebrado e por que a piscina é sempre mais funda do que você jurava que era. Snell não vai ser entregue: vai ser deduzida.*